3.3 CAS-Führerschein: Matrizen

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die passende Aufgabe.

Achtung: Negative Zahlen mit (-). Zwischen zwei Matrizen immer ×. Alte Werte löschen: menu 1 4.

Anleitung

Gegeben – im CAS speichern als a, b, c

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

1 Mit Matrizen rechnen

✍ nach „Rechnen“

a) $A + B =$ **b)** $2 \cdot A =$ **c)** $A \cdot B =$ **d)** $B \cdot A =$

e) Vergleichen Sie c) und d): ☐ $A \cdot B = B \cdot A$ ☐ $A \cdot B \neq B \cdot A$

2 Potenzen

✍ nach „Rechnen“

a) $A^2 =$ **b)** $A^3 =$ **c)** $A^4 =$ **d)** $B^3 =$

3 Determinante und Inverse

✍ 3

a) $\det(A) =$ ☐

$\det(B) =$ ☐

b) $B^{-1} =$

4 Transponieren

✍ 4

$C^T =$

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

☐ 1c) Zeile 1, Spalte 2 ☐ 2c) Zeile 1, Spalte 1 ☐ 3a) letzte Ziffer von det(A) ☐ 3b) Zeile 1, Spalte 3

Lösung Übung